

Математика

Чек-лист

Степени, квадратные корни,
уравнения и системы

Подготовка к ОГЭ

Ярослав Верещагин

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

14 сентября 2026 г.



Основной чек-лист

1. Степени: что необходимо помнить

Для одинакового основания:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0.$$

При возведении степени в степень показатели перемножаются:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Например,

$$\frac{(x^4)^3 \cdot x^2}{x^9} = x^{12+2-9} = x^5, \quad x \neq 0.$$

Проверьте ограничение. Если переменная стоит в знаменателе исходного выражения, значение, обращающее знаменатель в нуль, запрещено.

2. Сокращение: что остаётся после деления

Если одинаковые множители находятся в числителе и знаменателе, после сокращения остаётся единица:

$$\frac{b^6}{b^6} = 1, \quad b \neq 0.$$

Поэтому

$$\frac{a^{14}b^6}{a^9b^6} = a^5.$$

Типичная ошибка: считать, что одинаковые множители после сокращения дают нуль.

Нуль возникает при вычитании:

$$b^6 - b^6 = 0.$$

При делении:

$$\frac{b^6}{b^6} = 1.$$

3. Когда сокращать нельзя

Сокращаются **множители**, а не отдельные слагаемые.

Например, преобразование

$$\frac{15 - 7}{5}$$

не позволяет “сократить” 15 и 5, поскольку числитель представляет собой разность.

Сначала выполняем действие:

$$\frac{15 - 7}{5} = \frac{8}{5}.$$

Если выражение разложено на множители, сокращение возможно:

$$\frac{5(x - 2)}{5(x + 1)} = \frac{x - 2}{x + 1}, \quad x \neq -1.$$

Квадратный корень и модуль

Главное правило:

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

Поэтому

$$\sqrt{x^{10}} = \sqrt{(x^5)^2} = |x^5|.$$

Аналогично,

$$\sqrt{81x^{10}y^4} = 9|x^5|y^2.$$

Обратите внимание:

$$\sqrt{y^4} = \sqrt{(y^2)^2} = |y^2| = y^2,$$

поскольку $y^2 \geq 0$ при любом действительном y .

Почему модуль иногда обязателен

Равенство

$$\sqrt{x^2} = x$$

верно только при $x \geq 0$.

Например, при $x = -4$:

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{16} = 4,$$

поэтому корректная запись:

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

Сворачивание полного квадрата

Если под корнем находится квадрат выражения,

$$\sqrt{(6x - 5)^2} = |6x - 5|.$$

После подстановки конкретного x модуль раскрывается по знаку выражения.

Например, при $x = \frac{1}{2}$:

$$|6x - 5| = |3 - 5| = |-2| = 2.$$

Ключевая проверка: после извлечения квадратного корня из квадрата переменного выражения сначала записывайте модуль.

Линейные уравнения

Типовой порядок:

1. раскрыть скобки;
2. перенести слагаемые с x в одну часть;
3. числа собрать в другой части;
4. привести подобные;
5. разделить обе части на коэффициент при x .

Пример:

$$2 - 3(2x + 2) + 4x = -7.$$

Раскрываем скобки:

$$2 - 6x - 6 + 4x = -7.$$

Приводим подобные:

$$-2x - 4 = -7.$$

Переносим число:

$$-2x = -3.$$

Следовательно,

$$x = \frac{3}{2}.$$

При переносе слагаемого через знак равенства его знак меняется.

Квадратные уравнения

Полное квадратное уравнение:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Если $D > 0$,

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Если $D = 0$,

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

Если $D < 0$, действительных корней нет.

Пример

Решим

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Здесь

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = -6.$$

Тогда

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25.$$

Получаем

$$x_1 = \frac{-(-1) + 5}{2} = 3,$$

$$x_2 = \frac{-(-1) - 5}{2} = -2.$$

Ответ:

$$\boxed{x = 3; -2}.$$

Особое внимание знаку коэффициента b . Если перед x стоит минус, то $b < 0$.

Неполные квадратные уравнения

Случай 1: $ax^2 + bx = 0$

Выносим x :

$$x(ax + b) = 0.$$

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю.

Например,

$$x^2 - 6x = 0,$$

$$x(x - 6) = 0,$$

откуда

$$x = 0 \quad \text{или} \quad x = 6.$$

Случай 2: $ax^2 + c = 0$

Например,

$$x^2 - 6 = 0.$$

Переносим число:

$$x^2 = 6.$$

Поэтому

$$x = \pm\sqrt{6}.$$

Если получилось

$$x^2 = -6,$$

действительных решений нет, поскольку

$$x^2 \geq 0$$

для любого действительного x .

Системы уравнений: метод подстановки

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} 2x + y = 10, \\ x - y = 5. \end{cases}$$

Из второго уравнения выразим x :

$$x = y + 5.$$

Подставляем выражение в первое уравнение:

$$2(y + 5) + y = 10.$$

Подставляемое выражение рекомендуется брать в скобки.

Раскрываем скобки:

$$2y + 10 + y = 10.$$

Отсюда

$$3y = 0, \quad y = 0.$$

Теперь

$$x = 0 + 5 = 5.$$

Ответ:

$$\boxed{(5; 0)}.$$

Если перед переменной стоит минус

Из равенства

$$2x - y = 5$$

сначала корректно выражаем именно y :

$$-y = 5 - 2x.$$

Умножаем обе части на -1 :

$$y = 2x - 5.$$

Записи y и $-y$ обозначают разные выражения. Перед подстановкой убедитесь, что выразили именно ту переменную, значение которой требуется подставить.

Дробные ответы

Если после решения получается, например,

$$x = \frac{27}{7},$$

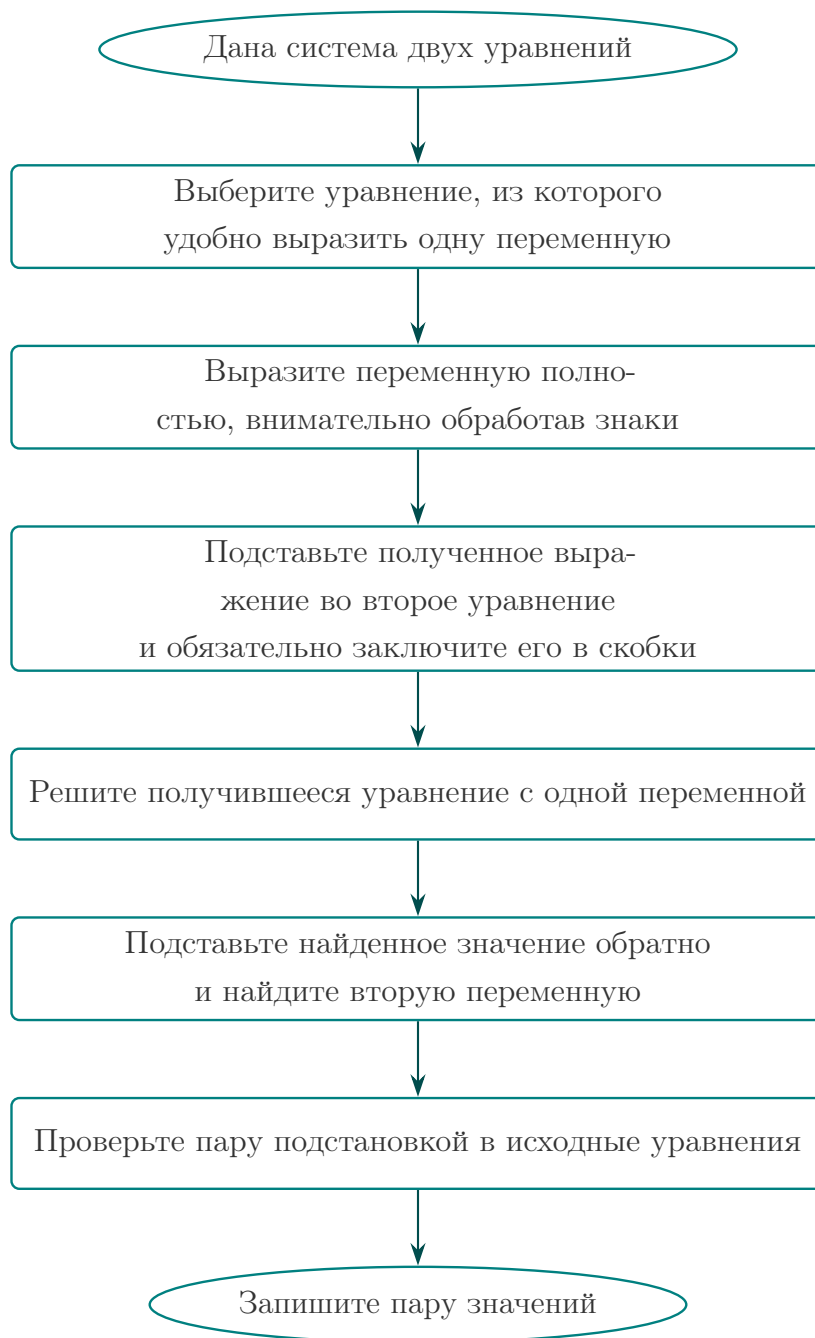
лучше сохранить обычную дробь.

Переход к приближённой десятичной записи вида

$$3,857142\dots$$

обычно только усложняет дальнейшие вычисления.

Алгоритм: метод подстановки



Что особенно важно контролировать

1. При извлечении корня:

$$\sqrt{A^2} = |A|.$$

2. После сокращения одинаковых ненулевых множителей остаётся 1.
3. Сокращать отдельные слагаемые через знаки $+$ и $-$ нельзя.
4. Перед подстановкой в систему убедитесь, что выражена сама переменная, а не величина с противоположным знаком.
5. Подставляемое алгебраическое выражение заключайте в скобки.
6. В квадратном уравнении сначала точно определите

$$a, \quad b, \quad c,$$

включая их знаки.

7. Если ответ получился обычной дробью, сохраняйте её в точном виде до конца вычислений.
8. В выражениях со знаменателями обязательно проверяйте условие

$$\text{знаменатель} \neq 0.$$

9. Перед финальным ответом полезно выполнить короткую проверку подстановкой.

Мини-чек перед сдачей задачи

- Я правильно переписал условие?
- Я не потерял знак минус?
- Я поставил модуль после $\sqrt{A^2}$?
- Я сокращал только множители?
- Я учёл ограничения знаменателей?
- Я взял подставляемое выражение в скобки?
- Я сохранил точную обычную дробь?
- Ответ соответствует найденным значениям?

Тренировочный блок: 5 заданий

Решите задания последовательно. Сложность постепенно возрастает.

1. Упростите выражение:

$$\frac{(x^3)^4 \cdot x^5}{x^{10}}, \quad x \neq 0.$$

2. Упростите выражение:

$$\sqrt{49a^6b^4}.$$

Запишите результат корректно для любых действительных a и b .

3. Решите уравнение:

$$3(2x - 1) - 4x = 9.$$

4. Решите квадратное уравнение:

$$x^2 - 5x - 14 = 0.$$

5. Решите систему методом подстановки:

$$\begin{cases} 2x - y = 7, \\ 3x + 2y = 7. \end{cases}$$

После решения проверьте прежде всего знаки, скобки при подстановке, модуль при извлечении квадратного корня и допустимость сокращений.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ
1	x^7
2	$7 a^3 b^2$
3	$x = 6$
4	$x_1 = 7, \quad x_2 = -2$
5	$x = 3, \quad y = -1$

Контрольные ориентиры

В задании 1:

$$(x^3)^4 = x^{12},$$

поэтому

$$12 + 5 - 10 = 7.$$

В задании 2:

$$\sqrt{a^6} = \sqrt{(a^3)^2} = |a^3|,$$

а

$$\sqrt{b^4} = b^2.$$

В задании 4:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-14) = 25 + 56 = 81.$$

В задании 5 из первого уравнения удобно выразить

$$y = 2x - 7.$$

После подстановки:

$$3x + 2(2x - 7) = 7,$$

$$7x = 21, \quad x = 3,$$

$$y = -1.$$

Главная цель текущего этапа — уверенно выполнять базовые преобразования и не терять точность на знаках, модулях, дробях и подстановках.